BS-LJBS-2024-3星-10

扫码加入组织

一、 填空题（每小题3分，共48分）

1． 果园里面有桃树、李树和荔枝树，李树比荔枝树的3倍多28棵，荔枝树比桃树少70棵，桃树李树总和是荔枝树的6倍，这三种树共有 _____ 棵。

2． 用绳子测井的深度，四折而入，则余9米；把绳子剪去18米后，三折而入，则余12米。由此可计算出井的深度为 _____ 米。

3． 小天上学期期末考试语文86分，数学比语文、数学两科的平均分高6分，则数学期末考试的分数是 _____ 分。

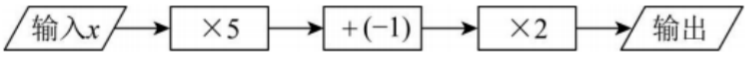
4． 在排成每行七天的日历表中取下一个3×3方块，若所有9个日期数之和为189，则最大的数是 _____ 。

5． 小芳和小丽都是集邮爱好者，如果小芳把自己邮票的 $\frac{2}{5}$ 送给小丽后，两人的邮票数同样多，已知原来小芳比小丽多20枚，小芳原来有 _____ 枚邮票。

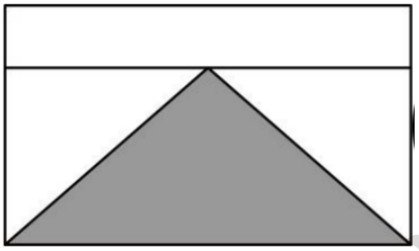
微信小程序搜索“龙珠雷达”获取超多XSC精编真题卷

6．同学们分苹果，如果每人分3个，则剩下12个，如果每人分5个，则差8个，一共有 _____ 个苹果。

7．按照下列程序计算，当输出值为2023时，输入的x值为 _____ 。

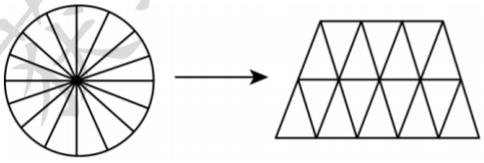


8．如图，一长方形被一条直线分成两个长方形，这两个长方形的宽的比为1：3；若阴影三角形面积为3平方厘米，则原长方形面积为 _____ 平方厘米。



9．我国建设的世界上最长的跨海大桥——港珠澳大桥，全长55千米，比南京长江大桥的8倍还多0.824千米，求南京长江大桥的长度是 _____ 千米。

10．如图，一个圆剪拼成一个近似梯形，这个梯形的周长是28.56厘米，则圆的半径是 _____ 厘米。（π的值取3.14）



微信小程序搜索“龙珠雷达”
获取超多XSC精编真题卷

11．一次数学竞赛题有15道题，评分规定做对一道题得分8分，做错一道题扣4分。小明答了全部题目，但只得了96分，他答对了 _____ 道题。

12．如果现在是4时5分，再过 _____ 分钟，分针与时针第一次重合。

13．王阿姨在年初取出自己存款的20%，剩下的存款加上年终利息后是8120元，已知银行支付1.5%的年息，王阿姨最初存款是 _____ 元。

14．小曼沿河逆流游泳而上，途中不慎将水壶掉进河中，水壶沿河漂走，10s后小曼才发现水壶失落，他立即转身向回游，小曼转身回游 _____ 秒可以追上水壶。

15．一块正方形木板，一边截去15厘米，另一边截去10厘米，剩下的木板的面积比原来的面积减少了1750平方厘米，那么原来正方形木板的边长是 _____ 厘米。

微信小程序搜索“龙珠雷达”
获取超多XS精编真题卷

16．若一个四位数m的千位数字与百位数字和的两倍等于其十位数字与个位数字的和，则称这个四位数m为“行知数”；将“行知数”m的千位数字与十位数字对调，百位数字与个位数字对调得到新数m，并记$F(m)=\dfrac{m-m'}{99}$，若四位数$m=\overline{abcd}$为“行知数”，（$2\le a\le b\le c\le d\le 9$，$b+c\le 9$，$a$，$b$，$c$，$d$为整数）且$F(m)$能被8整除，则$b+c=$_____，在此条件下，则所有满足条件的“行知数”m的最小值为_____。

二、计算题（每小题3分，共12分）

1．$\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{2}{2\times 4}+\dfrac{3}{4\times 7}+\dfrac{4}{7\times 11}+\dfrac{5}{11\times 16}+\dfrac{6}{16\times 22}$

2．$x-\dfrac{2x+2}{3}=2+\dfrac{x-1}{4}$

微信小程序搜索“龙珠雷达”
获取超多XSC精编真题卷

3. $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-3y=1 \end{cases}$

4. $\dfrac{3-x}{x-4}+\dfrac{1}{4-x}=1$

三、 解答题（每小题10分，共40分）

1. 定义：两个分式A与B满足：$|A-B|=3$，则称A与B这两个分式互为“美妙分式”。

（1）下列三组分式：① $\dfrac{1}{a+1}$与$\dfrac{4}{a+1}$；② $\dfrac{4a}{a+1}$与$\dfrac{a-3}{a+1}$；③ $\dfrac{a}{2a-1}$与$\dfrac{7a-3}{2a-1}$。其中互为“美妙分式”的有_____（只填序号）；

（2）求分式$\dfrac{a}{2a+1}$的“美妙分式”。

微信小程序搜索“龙珠雷达”获取超多XSC精编真题卷

2．移动公司推出A、B两种话费与流量套餐，套餐详情如表：

	月基本费/元	主叫限定时长（min）	主叫超时费（元/min）	被叫	免费数据流量（GB）	流量超额费（元/GB）
套	79	200	0.15	免费	15	3
套	99	300	0.15	免费	20	2

套餐补充说明：①月结话费=月基本费+主叫超时费+流量超额费；

②流量超额后以GB为单位计费。(例如：套餐A流量超额$1.2GB$，需另付$1.2\times3=3.6$元)

（1）若小余的爸爸使用套餐A，10月主叫时长为300分钟，使用的流量为$15.5GB$，求他的月结话费为多少？

（2）若小余的爸爸11月份主叫时长为350分钟，使用的流量为aGB（$15<a<20$），贝贝通过计算发现，按A、B两种套餐计费的月结话费刚好相同，求a的值；

（3）若小余的爸爸12月份主叫时长不足200分钟，请你根据他流量使用情况计算说明选用哪种套餐更省钱。

微信小程序搜索“龙珠雷达”
获取超多XSC精编真题卷

3． 两江巴蜀中学刚完成一批结构相同的学生宿舍的修建，这些宿舍地板需要铺瓷砖，一天4名一级技工去铺4个宿舍，结果还剩 $12m^2$ 地面未铺瓷砖；同样时间内6名二级技工铺4个宿舍刚好完成，已知每名一级工比二级技工一天多铺 $2m^2$ 瓷砖。

（1）求每个宿舍需要铺瓷砖的地板面积。

（2）现该学校有26个宿舍的地板和 $74m^2$ 的走廊需要铺瓷砖，该工程队一开始有4名一级技工来铺瓷砖，施工3天后，学校根据实际情况要求还要2天必须完成剩余的任务，决定加入6名二级技工一起工作并提高所有技工的工作效率。若每名一级技工每天多铺瓷砖面积与每名二级技工每天多铺瓷砖面积的比为 $2:3$，问每名二级技工每天需要铺多少平方米瓷砖才能按时完成任务？

微信小程序搜索“龙珠雷达”
获取超多XSC精编真题卷

4．如图，在射线OM上有三点A，B，C，满足$OA=20cm$，$AB=60cm$，$BC=10cm$（如图所示），点P从点O出发，沿OM方向以$1cm/s$的速度匀速运动，点Q从点C出发在线段CO上向点O匀速运动，两点同时发。

（1）当P在线段AB上，且$PA=2PB$时，点Q运动到的位置恰好是线段AB的三等分点，求点Q运动的速度；

（2）若点Q运动的速度为$3cm/s$，经过多长时间P、Q两点相距$70cm$；

（3）当点P运动到线段AB上时，分别取OP和AB的中点E，F，求$\dfrac{OB-AP}{EF}$的值。

微信小程序搜索“龙珠雷达”
获取超多XSC精编真题卷